中学1年　JH-MATH-G1-U05　平面図形

授業プリント 平面図形　授業プリント 生徒用

図形｜直線・角・作図・図形の移動・おうぎ形の弧の長さと面積

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U05-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：数量を文字式で表せること。おうぎ形の弧の長さ・面積を r と中心角で表すときに使う。 JH-MATH-G1-U02
- 比例と反比例：座標平面で点の位置を表せること。図形の移動（平行移動・対称移動・回転移動）を座標で確かめるときに使う。 JH-MATH-G1-U04
- 一次方程式：一次方程式を解けること。おうぎ形の半径や中心角を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校で学んだ円周の長さ（直径×円周率）と円の面積（半径×半径×円周率）の求め方を使える。
- 小学校で学んだ線対称・点対称の図形の性質（対応する点を結ぶ線分と対称の軸の関係）を説明できる。
- 分度器で角の大きさをはかり、コンパスで等しい長さをうつせる。

発展・応用への接続

- 空間図形：おうぎ形の弧の長さ・面積を、円錐の展開図や表面積の計算に使う。 JH-MATH-G1-U06
- 図形の調べ方　平行と合同：平行線と角、合同な図形の性質を使った証明へ進む。作図の正しさも合同で説明できるようになる。 JH-MATH-G2-U04
- 円：円周角の定理など、円の性質をさらに深く学ぶ。 JH-MATH-G3-U06
- 図形の性質：高校の図形の性質で、三角形の外心・内心や円の接線の性質を論証として扱う。 HS-MATHA-U02

この授業の目標

1. 直線・線分・半直線、垂直・平行、距離などの用語と記号を正しく使える。
2. 垂直二等分線・角の二等分線・垂線を作図し、作図した線上の点がもつ性質（等しい距離）を説明できる。
3. 平行移動・回転移動・対称移動の意味を理解し、おうぎ形の弧の長さと面積を中心角の割合から求められる。

導入 同じ距離にある場所を探す

A さんの家と B さんの家から等しい距離にある場所に集合したい。地図の上で、そのような場所はどこにあるだろうか。いくつか点を探してみると、それらは1本の直線の上に並ぶ。この直線が線分 AB の垂直二等分線であり、定規とコンパスだけで正確にかける（作図）。

- 作図では、定規は直線をひくためだけに使い、目もりで長さをはかってはいけない。コンパスは円をかいたり、等しい長さをうつしたりするために使う。
- 平面図形の性質を「ことば」と「記号」で正確に表せるようになると、作図の手順やその理由を説明できるようになる。

定義 直線・線分・半直線と記号

2点 A、B を通り、両方向に限りなくのびたまっすぐな線を直線 AB、A から B までの部分を線分 AB、A から B の方向にだけ限りなくのびたものを半直線 AB という。

$$\ell \perp m \text{ (垂直)}, \qquad \ell \parallel m \text{ (平行)}, \qquad \angle \mathrm{AOB} \text{ (角)}$$

使える条件・注意

- 点 P から直線 ℓ に垂線をひき、交点を H とするとき、線分 PH の長さを点 P と直線 ℓ との距離という。
- 平行な2直線の距離は、一方の直線上のどこに点をとっても一定である。
- 円周の一部分を弧、弧の両端を結ぶ線分を弦という。円の接線は、接点を通る半径に垂直である。

定義 図形の移動

図形を、形と大きさを変えずにほかの位置に移すことを移動という。移動には、平行移動、回転移動、対称移動がある。

使える条件・注意

- 平行移動：すべての点を同じ方向に同じ距離だけ動かす。対応する点を結ぶ線分は平行で長さが等しい。
- 回転移動：1点 O（回転の中心）のまわりに一定の角度だけ回す。対応する点は O から等しい距離にある。特に 180° の回転移動を点対称移動という。
- 対称移動：1つの直線（対称の軸）を折り目として折り返す。対応する点を結ぶ線分は、対称の軸によって垂直に2等分される。

定理・公式 基本の作図とその性質

作図の手順には、必ず「コンパスで等しい長さをとる」段階がある。この等しい長さが、作図した線の性質の根拠になる。

$$\text{線分 AB の垂直二等分線上の点 P} \iff \mathrm{PA} = \mathrm{PB}$$

使える条件・注意

- 垂直二等分線：線分の中点を通り、その線分に垂直な直線。線分の両端から等しい距離にある点の集まりである。
- 角の二等分線：角を2等分する半直線。角の2辺から等しい距離にある点の集まりである。
- 垂線：点 P を通り直線 ℓ に垂直な直線。円の接線は、接点を通る半径に垂直な直線として作図できる。

証明

1. 線分 AB の垂直二等分線の作図では、A、B を中心として等しい半径の円をかき、その交点を P、Q とする。
2. P、Q はどちらも2つの円の上にあるので PA＝PB、QA＝QB。
3. したがって四角形 PAQB は、直線 PQ を対称の軸とする線対称な図形であり、A と B は直線 PQ について対称な点である。
4. 対称な点を結ぶ線分 AB は対称の軸 PQ によって垂直に2等分されるので、直線 PQ は線分 AB の垂直二等分線である。

導出 おうぎ形の弧の長さと面積の公式を導く

導出

1. 1つの円で、おうぎ形の弧の長さと面積は、どちらも中心角の大きさに比例する。
2. 中心角 360° のおうぎ形は円そのものなので、弧の長さは $2\pi r$、面積は πr^2。
3. 中心角 a° のおうぎ形は、円の $\dfrac{a}{360}$ にあたる。
4. よって 弧の長さ $\ell = 2\pi r \times \dfrac{a}{360}$、面積 $S = \pi r^2 \times \dfrac{a}{360}$。
5. 2つの式を比べると $S = \pi r^2 \times \dfrac{a}{360} = \dfrac{1}{2} \times \left(2\pi r \times \dfrac{a}{360}\right) \times r = \dfrac{1}{2}\ell r$ となる。

定理・公式 おうぎ形の弧の長さと面積

$$\ell = 2\pi r \times \frac{a}{360}, \qquad S = \pi r^2 \times \frac{a}{360} = \frac{1}{2}\ell r$$

使える条件・注意

- r：半径、a：中心角（度）、ℓ：弧の長さ、S：面積
- 答えは π を残したまま表す（円周率を π とするとき）。
- おうぎ形の周の長さは、弧の長さに半径2本分 $2r$ を加えたものである。

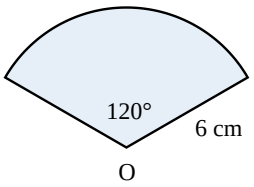
例題 例題1　作図の利用

直線 ℓ と、ℓ 上にない2点 A、B がある。ℓ 上にあって、2点 A、B から等しい距離にある点 P を作図する方法を説明しなさい。

ヒント：条件を「〜から等しい距離 → 垂直二等分線」「〜の2辺から等しい距離 → 角の二等分線」と、作図できる線に言いかえる。

例題 例題2　おうぎ形の計量

半径 6 cm、中心角 120° のおうぎ形の弧の長さと面積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

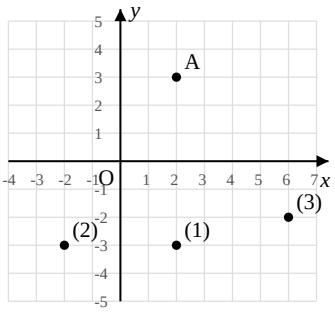


ヒント：円全体の何分のいくつかを先に求めると、計算が簡単になる。

よくある誤り	正しい考え方
弧の長さを $\pi \times 6^2 \times \dfrac{1}{3} = 12\pi$ とする	弧の長さは円周 $2\pi r$ の割合。πr^2 は面積の式

例題 例題3　座標と図形の移動

座標平面上の点 $\mathrm{A}(2,\ 3)$ を、(1) x 軸を対称の軸として対称移動した点、(2) 原点を中心として 180° 回転移動した点、(3) 右へ 4、下へ 5 だけ平行移動した点の座標を答えなさい。



ヒント：移動のしかたごとに、座標の何が変わるかを方眼で確かめる。

板書案

① 用語・記号と移動	② 基本の作図	③ おうぎ形
直線 AB／線分 AB／半直線 AB	垂直二等分線：2点から等距離	円全体 $\times \dfrac{a}{360}$
$\ell \perp m$　$\ell \parallel m$	角の二等分線：2辺から等距離	$\ell = 2\pi r \times \dfrac{a}{360}$
点と直線の距離＝垂線の長さ	垂線・接線（半径に垂直）	$S = \pi r^2 \times \dfrac{a}{360} = \dfrac{1}{2}\ell r$
平行・回転・対称移動	理由：等しい半径 → 線対称	例2　4π cm、12π cm²

まとめ

- 直線・線分・半直線を区別し、$\perp$、$\parallel$、$\angle$ の記号を使う。
- 垂直二等分線は2点から、角の二等分線は2辺から等しい距離にある点の集まり。
- 移動には平行移動・回転移動・対称移動がある。
- おうぎ形は「円全体 $\times \dfrac{a}{360}$」。$S = \dfrac{1}{2}\ell r$ も使える。

確認 確認問題

1. 半径 4 cm、中心角 90° のおうぎ形の弧の長さを求めなさい。

解答

2. 点 $(3,\ -1)$ を y 軸について対称移動した点の座標を答えなさい。

解答

3. ∠XOY の2辺から等しい距離にある点は、どんな線の上にあるか。

解答

JH-MATH-G1-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））